大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

绝密★启用前

华东师范大学高等数学 2018-2019 学年第一学期期末试卷
试卷类别：B

专业		学号		姓名		总分	

题号	一	二	三	四
得分				

一、填空题（每小题 4 分，共 20 分）

1.已知 $x^3+y^3-3axy=0$，则隐函数 y 的导数为_____.

2.设 $f(x)=x+2\int_0^2 f(t)dt$，则 $f(x)=$_____.

3.曲线 $y=\ln x$ 在点（e，1）处的切线方程为_____.

4.曲线 $y=x^5+x+1$ 在点 $(1,3)$ 处的切线方程为 _____

5. 设 $f(x)=x(x+1)(x+2)\mathrm{L}\ (x+n)(n\geq 2)$, 则 $f'(0)=$_____.

二、选择题（每小题 4 分，共 20 分，每小题的正确答案可能不止一个）

6.若 f(x)=f(-x)，在（0，+∞）内 $f'(x)>0$，$f''(x)>0$，则 f(x)在（-∞，0）内（ ）.

A. $f'(x)<0$，$f''(x)<0$　　B. $f'(x)<0$，$f''(x)>0$

C. $f'(x)>0$，$f''(x)<0$　　D.不定

7.设在闭区间 $[0,1]$ 上 $f''(x)>0$，则 $f'(0)$，$f'(1)$ 及 $f(1)-f(0)$ 三个数的大小顺序为（ ）.

A. $f'(1)>f'(0)>f(1)-f(0).$　　B. $f'(1)>f(1)-f(0)>f'(0).$

C. $f(1)-f(0)>f'(1)>f'(0).$　　D. $f'(0)>f'(1)>f(1)-f(0).$

8. $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$ 是 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 连续的（ ）

A.必要条件而非充分条件；　　B. 充分条件而非必要条件；

C. 充分必要条件；　　D. 无关条件。

9. $x=0$ 是 $f(x)=\sin x\cdot\sin\dfrac{1}{x}$ 的（ ）

微信公众号：闵意情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

A. 可去间断点； B. 跳跃间断点； C. 振荡间断点； D. 无穷间断点。

10. 设函数 $f(x)$ 在 x=0 处可导，则 $\lim\limits_{h\to\infty}\dfrac{f(2h)-f(-3h)}{h}=$（ ）

A. $-f'(0)$ B. $f'(0)$ C. $5f'(0)$ D.2 $f'(0)$

三、计算题（每题 10 分，共 40 分）

11.求极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\int_0^x(t-\sin t)\,dt}{x^4}$

12. $\int\dfrac{dx}{\sin x\cos^3 x}$

13. 已知 f(x) 的一个原函数是 e^{-x^2}，求 $\int xf'(x)dx$

四、计算题（每题 10 分，共 20 分）

14.设 $f(x)$ 在开区间 (a,b) 内可导，且存在有限的极限：

$$F(x)=\begin{cases}f(x), & a\le x<b\\ A, & x=a,b\end{cases}\qquad \lim_{x\to a^+}f(x)=\lim_{x\to b^-}f(x)=A$$

试证：至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使得 $f'(\xi)=0$

15. 设 $f(x)$ 是连续的周期函数，周期为 T，证明：

$$\int_a^{a+T}f(x)\,dx=\int_0^T f(x)\,dx.$$

微信公众号·闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】